

Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
Teleinformática e Redes 2

Entrega 01

Stop and Wait

Membros do Grupo:
Luis Eduardo Dalle Molle - 241034059
Pedro Souza Batista - 211055924
Gustavo Henrique Andrade Cavalcanti - 222034109

Professor:
Jacir Luiz Bordim

17 de outubro de 2026

1 Objetivo

Simular, por meio de sockts, o protocolo *stop and wait* (SAW), comparar a relação entre a vazões máximas teóricas e as medidas para os arquivos de tamanho pequeno, médio e grande e demonstrar o checksum MD5 do arquivo recebido para cada um dos três testes.

2 Introdução

Um emissor que esteja se comunicando com um servidor por meio do protocolo (SAW) envia uma única requisição para o servidor e, em seguida, fica aguardando (por parte do servidor) o pacote *DATA* com os dados solicitados. Após o recebimento do *DATA* o transmissor encaminha um pacote *ACK* seguido de outra requisição. Esse ciclo vai ocorrer até o remetente receber todas as informações que deseja. O tempo que o emissor fica efetivamente ocupado encaminhando as requisições é descrito pela Eq.(1), apresentada a seguir :

$$U_{\text{emissor}} = \frac{L/R}{\text{RTT} + L/R} \tag{1}$$

Em que, L,R e RTT correspondem, respectivamente, ao tamanho do pacote em bits, a taxa de transmissão e o tempo gasto por um pacote para sair do transmissor, chegar no receptor e voltar para o transmissor.

Para calcular a vazão máxima teórica, basta multiplicar a Eq.(1) por R, como mostra a expressão matemática a seguir:

$$V_{azo_max} = U_{emissor} \times R \tag{2}$$

$$V_{azo_max} = \frac{L}{RTT + L/R} \tag{3}$$

Quando o RTT é muito maior do que $\frac{L}{R}$, a expressão no denominador é descrita basicamente em termos do RTT, de modo que a Eq.(3) pode ser reescrita como:

$$V_{azao_max} \approx \frac{L}{\text{RTT}} \tag{4}$$

Para avaliar a proximidade entre o modelo teórico previsto e o medido, utilizou-se a fórmula do erro relativo, descrita a seguir:

$$E_{rro_relativo} = (\frac{|V_{alor_teorico} - V_{alor_real}|}{V_{alor_real}}) \times 100 \tag{5}$$

3 Implementação

Inicialmente, para estimar o RTT o cliente encaminha um pacote *Ping* para o servidor, e fica contabilizando o tempo que a resposta do servidor (o pacote *Pong*) demora para chega.

Na sequência, para estabelecer uma comunicação com o servidor (handshake), o cliente envia outro pacote *Hello* e fica aguardando a resposta do servidor com os parâmetros da sessão.

Em seguida, o cliente e o servidor começam a transferir dados de maneira confiável por meio da execução do protocolo SAW.

Posteriormente, ao receber todos os segmentos, o cliente envia `FIN|checksum=<md5>` para e servidor que responde com um `DONE|ok=1`, caso o checksum esteja correto, ou `DONE|ok=0`, se o checksum estiver errado.

Para garantir que o emissor não fique ocioso eternamente (caso um pacote seja corrompido ou perdido) é estabelecido um limite para o tempo que o cliente fica aguardando a resposta do servidor. Quando esse tempo é extrapolado, durante o envio do pacote *Ping*) a comunicação entre o cliente e o servidor e encerrada, nos demais casos o pacote enviado é retransmitido.

Os fluxogramas do funcionamento do programa são apresentados nas Figs.(1,2 e 3), os gráficos gerados foram expostos nas Figs.(4,5,6 e 7), as comparações entre os throughput teóricos e medidos são evidenciados na Tab.(1). Por fim, as informações gerais dos status da comunicação são expostos nas Figs.(8, 9,10,11).

4 Fluxogramas

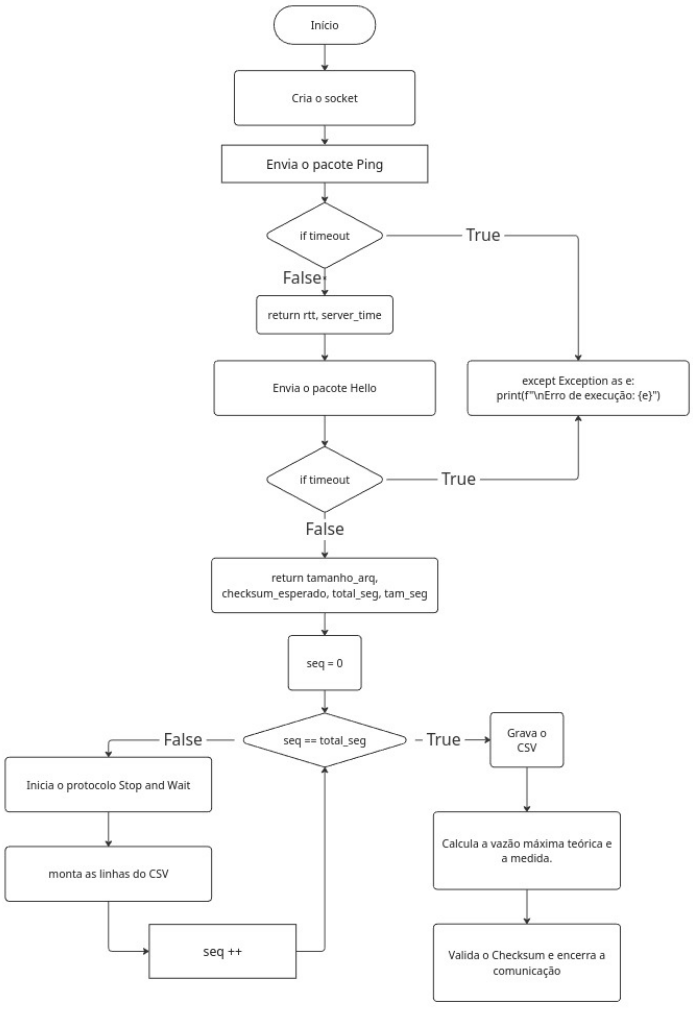


Figura 1: Fluxograma geral do programa.

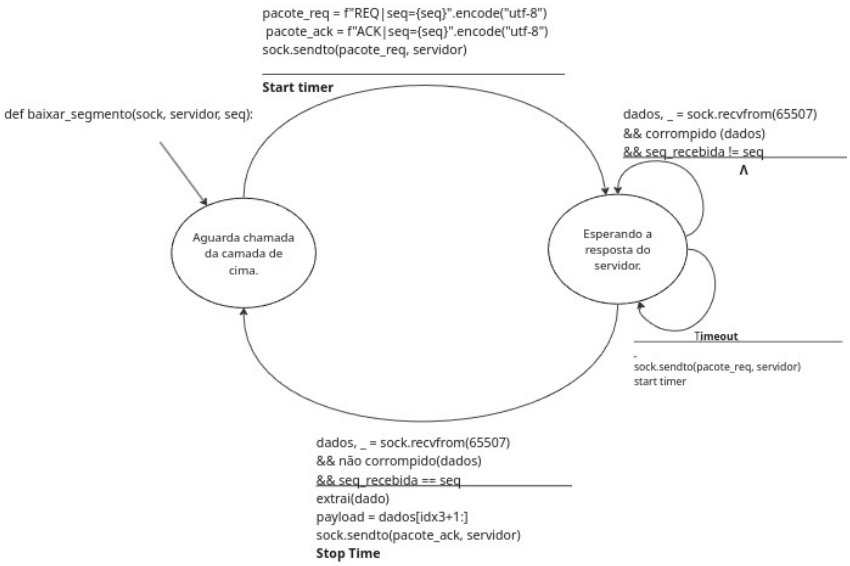


Figura 2: Fluxograma do protocolo Stop And Wait.

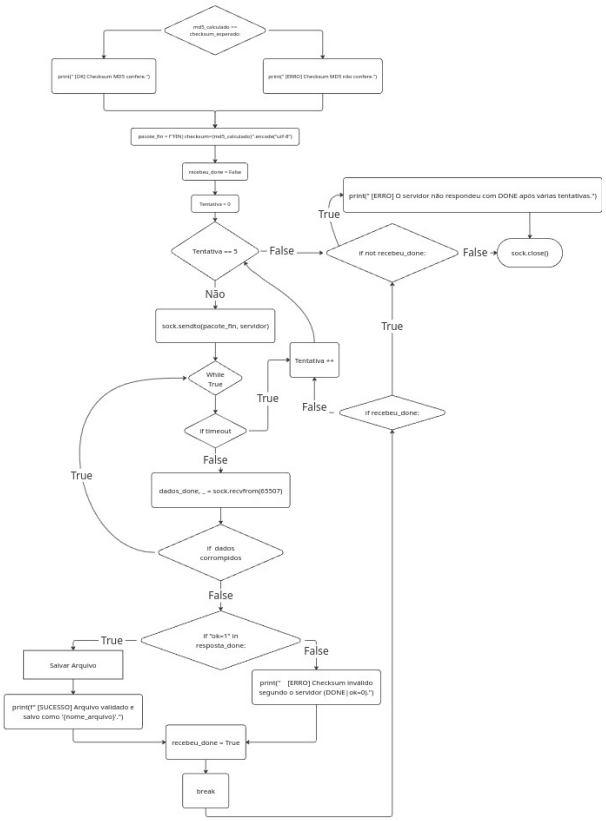


Figura 3: Fluxograma do processo de encerramento do programa.

5 Simulação

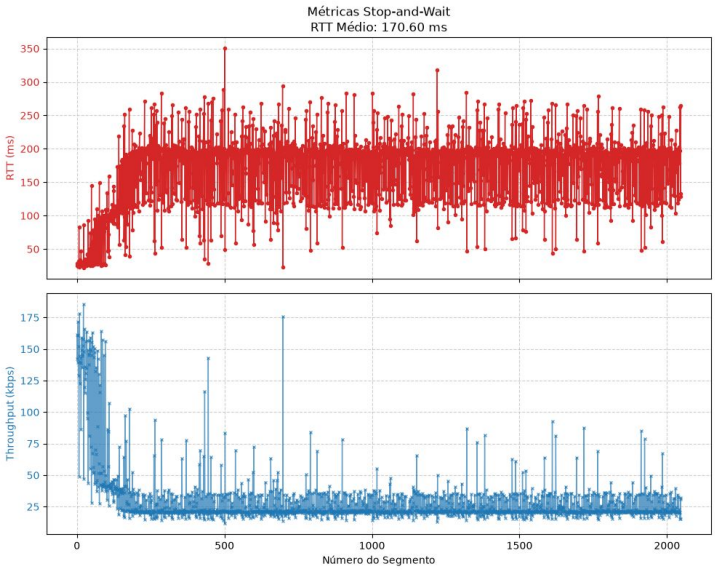


Figura 4: Gráfico do RRT e do throughput obtido após a requisição dos segmentos do arquivo de tamanho pequeno.

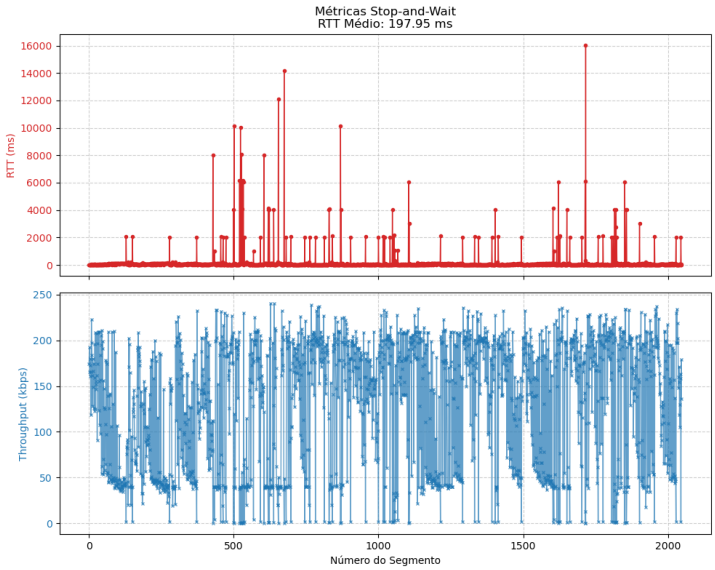


Figura 5: Gráfico do RRT e do throughput obtido após o cliente requisitar as informações de um arquivo de tamanho pequeno pela rede wireless da Unb.

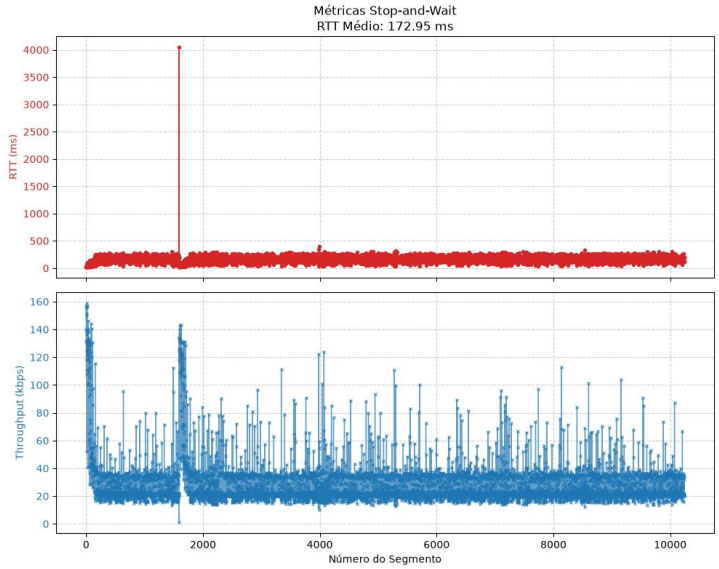


Figura 6: Gráfico do RRT e do throughput obtido após a requisição dos segmentos do arquivo de tamanho médio.

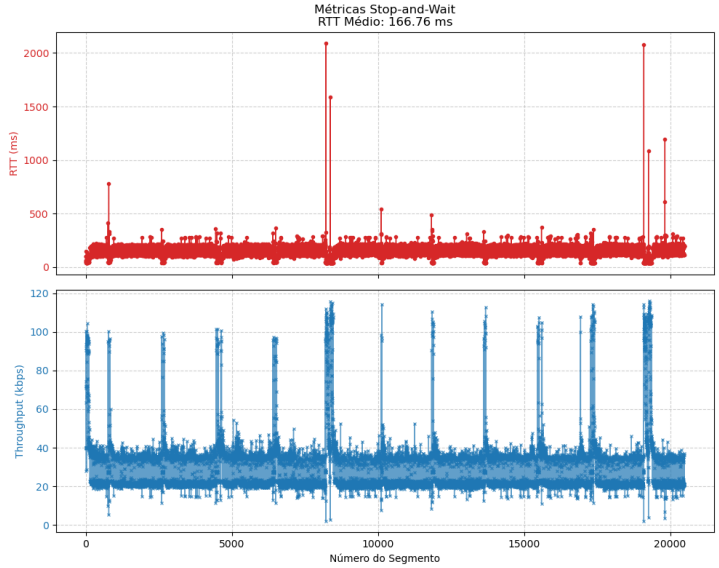


Figura 7: Gráfico do RRT e do Throughput obtidos após a requisição dos segmentos do arquivo de tamanho grande.

Tabela 1: Comparativo de throughput teórico, médio medido e erro relativo por rede e tamanho.

Rede	**Tam.**	**Th. Teórico(kbps)**	**Th. Médio(kbps)**	**Erro Rel. (%)**
Local	Pequeno	24,01	29,51	18,63
Wireless UnB	Pequeno	20,69	130,23	84,11
Local	Médio	23,68	26,95	12,13
Local	Grande	24,56	27,71	11,37

6 Análise

Os gráficos apresentados nas Figs.(4,6 e 7) revelam que o RTT, inicialmente, é pequeno e a vazão é grande, ou seja, nos instantes iniciais a comunicação entre o cliente e o servidor é rápida. Conforme mais segmentos são enviados o RTT vai aumentando e a vazão vai diminuindo.

Esses resultados estão sendo observados, porque os primeiros segmentos transmitidos são rapidamente processados pelo servidor o que faz com que o RTT seja baixo, como a vazão é inversamente proporcional ao RTT (como evidencia a Eq.(4)) um pequeno RTT resulta em uma vazão alta. Conforme novos pacotes são encaminhado, há uma maior ocorrência de timeouts e retransmissões o que faz com que o RTT atinja valores mais elevados e a vazão valores mais baixos. Além disso, conforme o tempo vai passando, uma maior quantidade de usuários pode começar a solicitar serviços do mesmo servidor ou disputar a utilização da mesma rede sem fio, de forma que a ocorrência de colisões e atrasos aumenta, provocando uma maior redução na vazão.

Observando a Fig.(5) e analisando os dados da Tab.(1) nota-se que a maioria dos segmentos transmitidos na rede Wi-Fi da UnB teve um RTT baixíssimo (próximo de 20 ms a 40ms, o que gerou vazões praticamente instantâneas na faixa dos 100 a 200 kpbs), mas houve alguns picos extremos de RTT (chegando a atingir 16.000 ms, por conta de timeouts e retransmissões) o que diminui drasticamente a vazão em alguns momentos, entretanto como a vazão individual da maioria dos segmentos transmitidos permaneceu alta durante grande parte da comunicação, os poucos pacotes com RTT elevados não tiveram um peso significativo no cálculo da vazão média final, como expõe a Tab.(1).

Outro informação importante que podem ser extraídas das Figs.(8 e 9) é que apesar da rede local fornecer serviços para uma menor gama de usuários e apresentar um RTT médio menor (170,62ms) se comparado com a rede WI-FI da UnB (197,95ms), a Tab.(1) e as Figs.(4 e 5) mostram que a vazão da rede WI-FI da UnB é quase 4 vezes maior do que a rede local e a latência é muito menor. Os principais fatores que podem estar influenciando esse resultado são a distância e o caminho escolhido, ou seja, os roteadores de internet da UnB devem estar mais próximos do servidor e os pacotes devem estar percorrendo o caminho com menor enlace.

7 Conclusão

Como o protocolo (SAW) só consegue transmitir um único quadro a cada RTT, mesmo que a taxa de transmissão (R) seja alta, o remetente vai ficar ocioso na maior parte do tempo, o que reduz drasticamente a eficiência da comunicação. Os dados apresentados na Tab.(1), mostram que há uma boa aproximação entre os througtputs teóricos e os medidos , contudo na rede wireless da UnB há uma discrepância gigantesca, mostrando que fatores como a distância, a quantidade de usuários conectados e o caminho percorrido pelos pacotes tem um impacto significativo no desempenho da comunicação.

Referências

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8. ed. Pearson, 2020.

Universidade de Brasília (UnB). *Transferência confiável de dados sobre UDP: Reliable Data Transfer over UDP – RDT-UnB*. Projeto final da disciplina CIC0236 — Teleinformática e Redes 2. 2026/2

8 Anexo: Logs de Execução

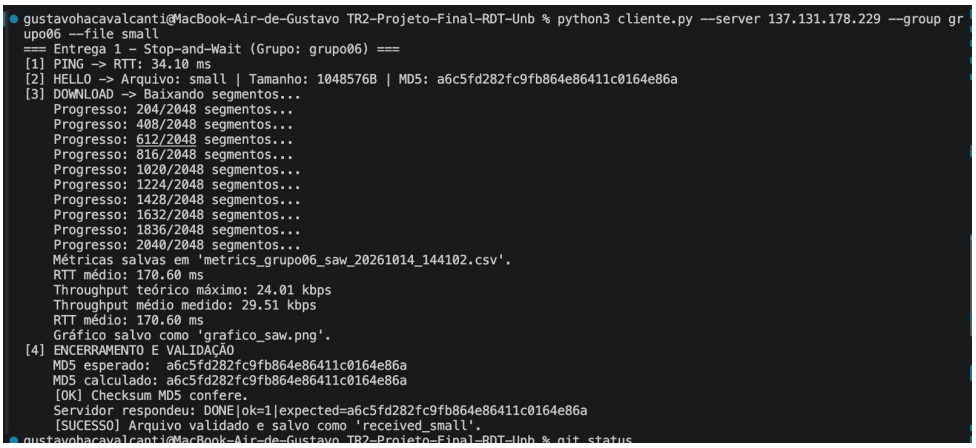


Figura 8: Requisições feitas na rede local para um arquivo de tamanho pequeno.

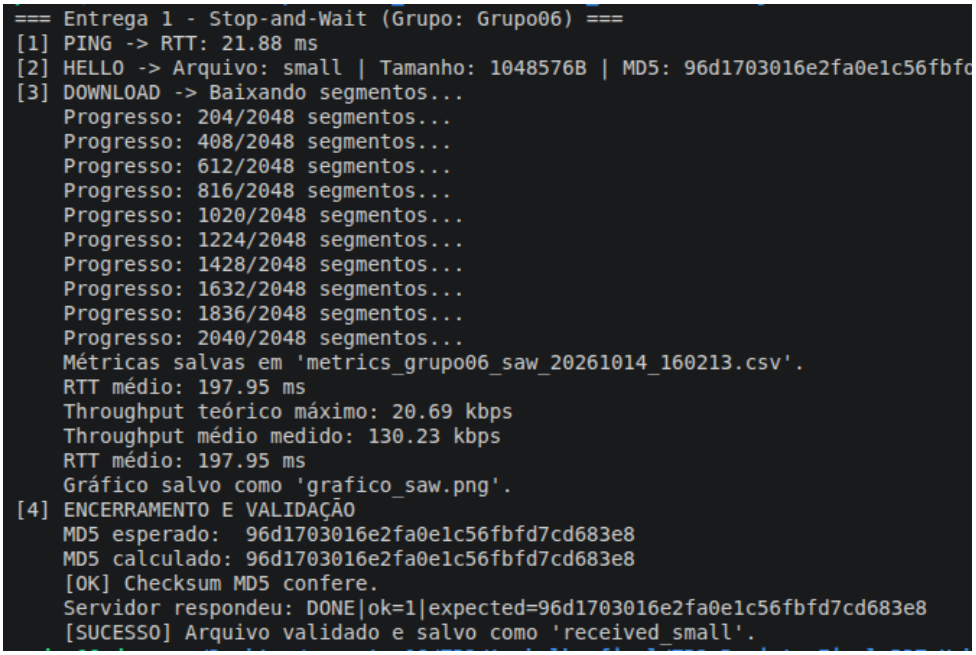


Figura 9: Requisições feitas na rede wireless da UnB para um arquivo de tamanho pequeno.

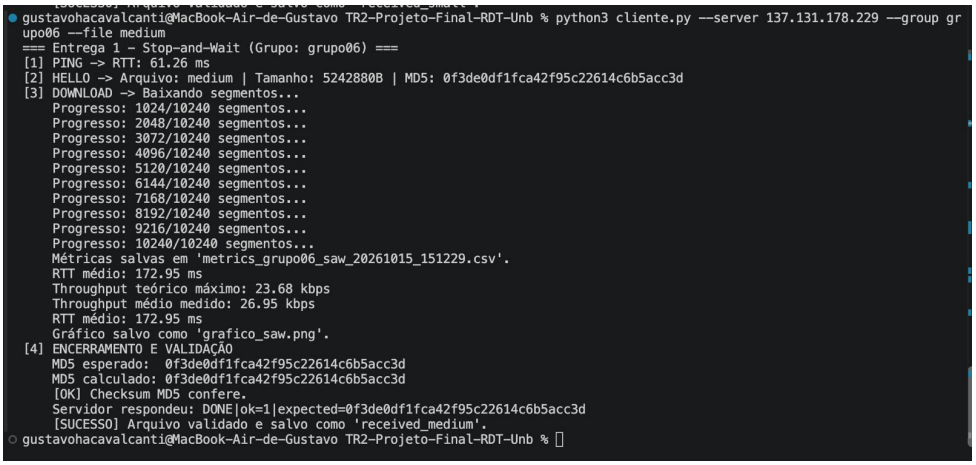


Figura 10: Requisições feitas na rede local para um arquivo de tamanho médio.

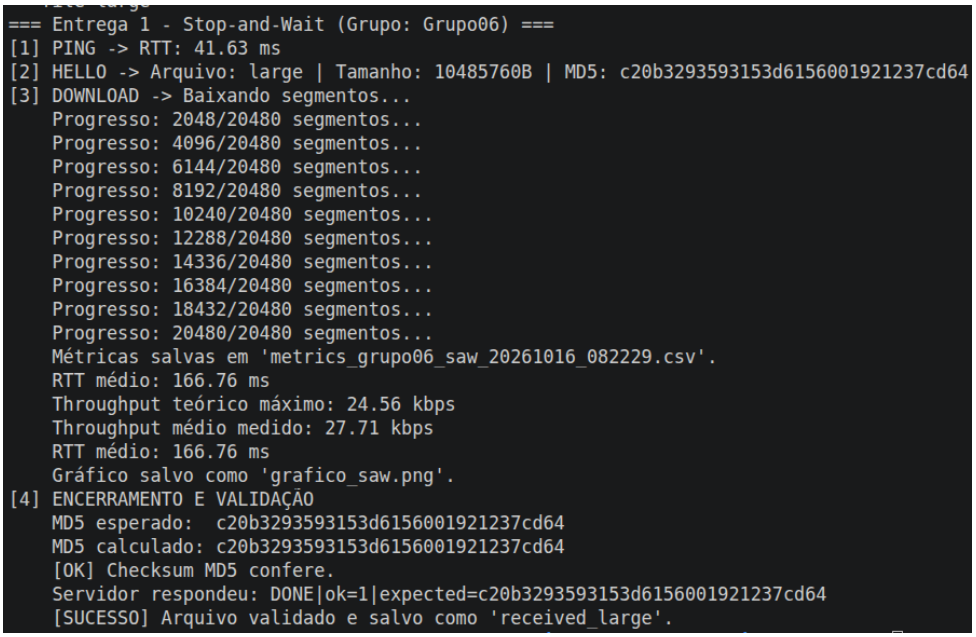


Figura 11: Informações da Transmissão do Arquivo de Tamanho Grande.